
Μαθηματικά - Θέμα Δ 16

Σύνθεση λογαρίθμου με ρητή παράσταση για $a=1$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 1) - x/(x + 1)$, με $x > -1$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να προσδιορίσετε το ολικό της ελάχιστο.

Δ2. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq \ln(1)$ για κάθε $x > -1$.

Δ3. Να αποδείξετε ότι $x/(x + 1) \leq \ln(1 + x/1)$ για κάθε $x > -1$.

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $\ln(x + 1) - x/(x + 1) = \ln(1) + 1/2$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.